

Identification of the Oligopoly Solution Concept in a Differentiated-Products Industry

Nevo (1998)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

1998

Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 O Modelo com Produtos Diferenciados
- 3 Identificação dos Parâmetros CV: Exemplo Simples ($J = 2$)
- 4 Dificuldades Práticas e Caso Geral
- 5 A Abordagem por Menu (*Menu Approach*)
- 6 Conclusão e Legado

1. Motivação e Problema de Pesquisa

- Bresnahan (1982) e Lau (1982): condições de identificação do parâmetro λ em indústrias de **produto homogêneo**
- Nevo (1998) estende ao caso de **produtos diferenciados**: múltiplas variedades por firma, elasticidades cruzadas fundamentais
- Duas questões centrais:
 - 1 Os parâmetros de variação conjectural (CV) são identificados em indústrias diferenciadas?
 - 2 Usar CVs é a melhor abordagem para testar conceitos de solução de oligopólio?

1. Motivação e Problema de Pesquisa (cont.)

Resultado principal:

- Em *teoria*: CVs são identificados (análogo ao caso homogêneo)
- Na *prática*: restrições de exclusão necessárias são difíceis de satisfazer com muitos produtos diferenciados
- **Alternativa preferível**: a “abordagem por menu” — testar entre modelos de conduta predefinidos sem exigir instrumentos adicionais

2. O Modelo com Produtos Diferenciados

Demanda agregada (equação 1):

$$Q_j = D(p_1, \dots, p_J, Y_j, \alpha), \quad j = 1, \dots, J \quad (1)$$

Lucros da firma f (equação 2):

$$\Pi_f = \sum_{j \in F_f} (p_j - mc_j(W, \beta)) Q_j - C_f \quad (2)$$

CPO — Bertrand-Nash em preços (equação 3):

$$Q_j(p) + \sum_{r \in F_f} (p_r - mc_r) \frac{\partial Q_r}{\partial p_j} = 0 \quad (3)$$

2. O Modelo com Produtos Diferenciados (cont.)

Notação matricial (equações 4–6): defina $S_{jr} = -\partial Q_r / \partial p_j$ e a matriz de conduta Θ :

$$\Theta_{jr} = \begin{cases} 1 & \text{se } \{r, j\} \text{ produzidos pela mesma firma} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (4)$$

Com $\Omega_{jr} = \Theta_{jr} \cdot S_{jr}$, as CPOs tornam-se:

$$Q(p) - \Omega(p - mc) = 0 \Rightarrow p = mc + \Omega^{-1} Q(p) \quad (5)$$

Casos especiais de Θ :

- $\Theta = I$: Nash-Bertrand com firmas monoproduto
- Θ com blocos de 1s: Nash-Bertrand multiproduto
- $\Theta = \mathbf{1}$: conluio perfeito / monopólio

3. Identificação dos CVs: Exemplo Simples ($J = 2$)

Caso $J = 2$: duas firmas monoproduto, demanda e custo lineares.

Demanda (equação 7):

$$Q_j = \alpha_{j0} + \alpha_{j1}p_1 + \alpha_{j2}p_2 + Y'\alpha_{j3} + \varepsilon_j \quad (6)$$

Custo marginal (equação 8):

$$mc_j = \beta_{j0} + W'\beta_{j1} \quad (7)$$

Relação de oferta (equação 9) após substituição:

$$p_j = \beta_{j0} + W'\beta_{j1} - A(\theta_{ii}\alpha_{ii}Q_j - \theta_{ij}\alpha_{ji}Q_i) + \eta \quad (8)$$

onde $A = (\theta_{11}\theta_{22}\alpha_{22}\alpha_{11} - \theta_{12}\theta_{21}\alpha_{21}\alpha_{12})^{-1}$

3. Identificação dos CVs: Exemplo Simples ($J = 2$) (cont.)

Condição necessária para identificação:

- Para identificar $(\theta_{11}, \theta_{12}, \theta_{21}, \theta_{22})$, a dimensão das variáveis exógenas Y na equação de demanda deve ser **pelo menos 2**

Generalização para J produtos:

- Para J produtos: $\dim(Y) \geq J$
- Em indústrias com muitos produtos diferenciados (cereais, cervejas): dezenas de variáveis exógenas de demanda válidas são necessárias
- Na prática, esse requisito é virtualmente impossível de satisfazer

4. Dificuldades Práticas e Caso Geral

Problemas com instrumentos em indústrias diferenciadas:

- Variáveis de *marketing* (publicidade, promoções): correlacionadas com decisões de precificação — instrumentos inválidos
- Variáveis sazonais: potencialmente válidas, mas raramente de dimensão suficiente para J produtos
- Instrumentos tradicionais (custos de insumos, custos de rivais): excluídos da demanda, mas não fornecem *rotação* da curva de demanda

Custo marginal variável com quantidade:

- Se $mc_j = mc_j(Q, W)$, termos adicionais entram na equação de precificação
- Exige instrumentos que **rotem** (não apenas desloquem) a curva de demanda — argumento de Bresnahan (1982) e Lau (1982) ampliado
- Identificação prática dos CVs torna-se virtualmente impossível em indústrias diferenciadas complexas

5. A Abordagem por Menu (*Menu Approach*)

Definição: em vez de estimar CVs contínuos, o pesquisador seleciona um conjunto finito de modelos de conduta predefinidos pela teoria e compara o ajuste de cada modelo.

Vantagens:

- ❶ **Não** exige instrumentos adicionais além dos necessários para demanda e oferta
- ❷ Permite testar entre modelos via testes de modelos não-aninhados (Bresnahan, 1987; Gasami et al., 1992)
- ❸ Liga diretamente estimação e teoria: cada modelo de Θ corresponde a previsões teóricas específicas
- ❹ Todos os modelos de Θ são identificados pelos **mesmos** instrumentos usados na estimação dos parâmetros de demanda e custo

5. A Abordagem por Menu (cont.)

Procedimento:

- (a) Estimar o modelo para cada especificação de Θ (Nash-Bertrand, conluio, etc.)
- (b) Para cada modelo, calcular markups implícitos e comparar com dados observados
- (c) Testar qual modelo ajusta melhor os dados usando estatísticas de modelos não-aninhados

Referências na literatura:

- Berry, Levinsohn e Pakes (1995): automóveis
- Nevo (2001): cereais matinais

6. Conclusão e Legado

Síntese:

- 1 CVs são identificados em *teoria* em indústrias diferenciadas, mas as restrições de exclusão são praticamente impossíveis de satisfazer
- 2 A **abordagem por menu** é preferível: testa modelos de conduta sem exigir instrumentos adicionais e liga diretamente estimação à teoria

Posição na literatura:

- “Elo perdido” entre Bresnahan/Lau (1982) e BLP (1995): confirma resultado de identificação, mas documenta as dificuldades que justificam o menu approach de BLP
- Antecipa o trabalho empírico de Nevo (2001) sobre cereais: usa Θ para testar Nash-Bertrand vs. conluio discretamente

6. Conclusão e Legado (cont.)

Legado:

- Justifica metodologicamente a escolha de toda a literatura BLP-NEIO de usar menu approach em vez de CVs contínuos
- Referência para:
 - ▶ Por que estudos de produtos diferenciados (Berry, 1994; BLP, 1995) não tentam identificar λ de forma contínua
 - ▶ Por que o procedimento padrão é testar entre Nash-Bertrand e conluio discretamente
- **Advertência metodológica:** pesquisadores que afirmam identificar lambdas contínuos em indústrias diferenciadas devem justificar suas hipóteses de exclusão

Obrigado

Obrigado!